

MD2PDF

DOKUMENT	README.md
AUTOR	Radek Hulán
SPOLEČNOST	MyWebdesign.cz s.r.o.
VYGENEROVÁNO	11. 6. 2026

Obsah

Ukázka generovaného PDF

Co to je

Vlastnosti

Požadavky

Renderer

Instalace

Rychlý start

Konfigurace

Konvence Markdownu

Mermaid

Fonty a licence

Více projektů

Autor

What it is

Features

Requirements

Renderer

Install

Quick start

Configuration

Markdown conventions

Mermaid

Fonts & licensing

Multiple projects

Author

Markdown → profesionálně vysázené PDF. Vlastní řádkový Markdown parser + **dva renderery**: [mPDF](#) (default, čistě PHP) nebo headless **Chrome + GhostScript** (vektorový mermaid). Titulní strana, obsah, hlavička/patička, callouty, tabulky, auto-fit ASCII diagramů a **render mermaid diagramů**. Vše projektově specifické (cesty, výběr souborů, identita, překlad, logo) žije v jednom [md2pdf.config.php](#) — engine se nemění.

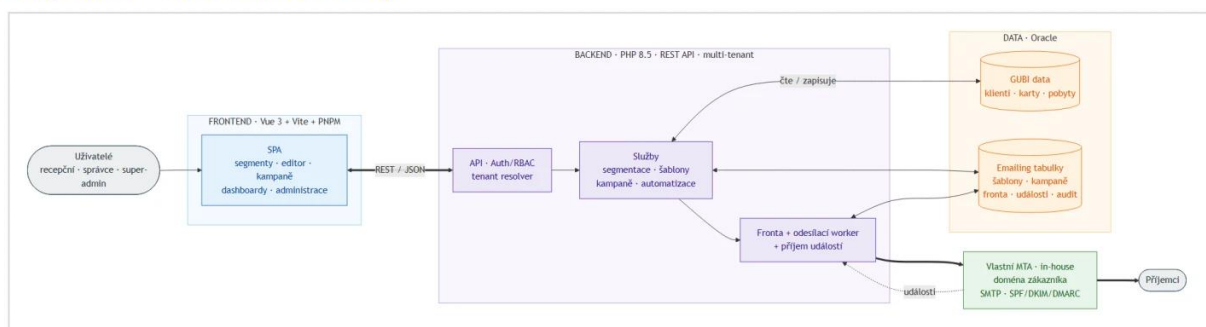
Čeština (níže) · [English](#)

Ukázka generovaného PDF

3. Cílová aplikace — přehled modulů

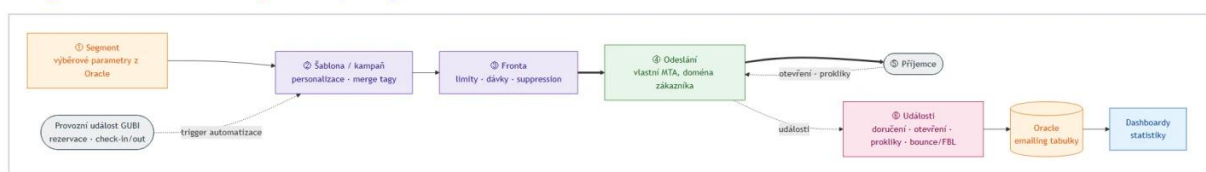
Nová aplikace přebírá veškerou funkčnost výše a rozšiřuje ji o moderní UX a automatizace „best-of“ z Mailchimp / SmartMailing / EcoMail.

Diagram A — Architektura a vrstvy



Vrstvy: frontend (modrá) · backend (fialová) · Oracle (oranžová) · odesílání (zelená). SPA komunikuje s tenant-aware PHP API; služby čtou GUBI data a spravují emailing tabulky; worker předává zprávy vlastní MTA na doménu zákazníka a přijímá od ní události.

Diagram B — Životní cyklus zprávy



Cyklus ①–⑥: segment z Oracle → výběr šablony/kampaně s personalizací → fronta (limity, dávkování, suppression) → odeslání přes vlastní MTA → doručení příjemci → události zpět do Oracle a do dashboardů. Automatizace startuje **triggerem z provozní události** GUBI (vstup do kroku ②). Tučné šipky = hlavní cesta odeslání; čárkované = zpětná vazba a trigger.

Ukázka generovaného PDF s Mermaid diagramem

Co to je

`md2pdf.php` je samostatný PHP nástroj, který převede jeden nebo více Markdown souborů na samostatná, profesionálně vysázená PDF (jeden PDF na dokument). Je navržený jako **sdílený engine**: nainstaluješ ho jednou (např. do `c:\work\MD2PDF`) a používáš napříč projekty — každý projekt má jen svůj `md2pdf.config.php`.

Vlastnosti

- **Dva renderery** — `mpdf` (default, čistě PHP, bez závislostí) nebo `chrome` (vektorový mermaid přes headless Chrome + GhostScript); přepíná se v configu, výstup je vizuálně sjednocený.
- **Vlastní Markdown parser** (nadpisy, seznamy vč. vnořených a checkboxů, GFM tabulky se zarovnáním a zalomením buněk, blockquote/callouty, kód, obrázky, HR, **poznámky pod čarou** `[^1]`, odkazy vč. interních kotev a **autolinků** `<url>`, inline **bold**/**italic**/~~strike~~/`code` a **escapování** `*`).
- **Titulní strana** s brandingem — titul z `# H1`, podtitul/účel a metadata (verze, datum, autor) z úvodního blockquote, logo dole; **full-bleed** pozadí bez hlavičky/patičky.
- **Obsah (TOC)** automaticky z `##` nadpisů (když jsou aspoň 4).
- **Hlavička a patička** + čísla stran v těle (titulka nečíslovaná); texty plně z configu (lokalizace).
- **Callout boxy** z blockquote; „varovné“ (oranžové) podle klíčových slov.
- **Mermaid diagramy** — renderer `chrome` vkládá ostré **vektorové SVG**, renderer `mpdf` PNG přes `mermaid-cli`.
- **Auto-fit** širokých code-bloků (ASCII diagramy) a tabulek; dlouhé tokeny (DNS/base64) se zalomí.
- **Embedované volné fonty** (Source Sans 3 + Cascadia Mono + DejaVu záloha) → PDF vypadá všude stejně a je legálně přenositelné.
- **Stránkové zlomy** — každá `# H1` i `## H2` kapitola začíná na nové straně.

Požadavky

Nástroj	Verze	K čemu
PHP	8.0+ (CLI, s <code>mbstring</code>)	běh enginu (oba renderery)
Composer	—	instalace mPDF
Node.js + npm	18+	renderer <code>chrome</code> (puppeteer) a/nebo mermaid — volitelné
Chrome / Edge	jákýkoli Chromium	renderer <code>chrome</code> a render mermaidu — volitelné
GhostScript	—	renderer <code>chrome</code> (spojení + optimalizace); jinak volitelně náhledy

Default renderer `mpdf` běží **jen s PHP + Composer**. Node/Chrome/GhostScript jsou potřeba jen pro renderer `chrome`; bez nich se použije `mpdf` a `mermaid` bloky se vysází jako PNG (`mermaid-cli`), případně jako kód.

Renderer

Engine umí **dva renderery** (přepínač `renderer` v configu):

- `mpdf` (default) — čistě PHP přes `mPDF`, bez Node/Chrome. Menší soubory. Mermaid jako PNG (mermaid-cli, volitelně).
- `chrome` — sazba přes headless Chrome + GhostScript: **vektorový mermaid (SVG)**, downsample obrázků. Vyžaduje Node (puppeteer), Chrome/Edge a GhostScript; když Chrome chybí, spadne automaticky zpět na `mpdf`.

Titulní strana je u obou **stejná** (full-bleed pozadí, bez hlavičky/patičky/čísla; běžící hlavička/patička + čísla stran jen v těle). Nastavení chrome rendereru (`chrome.image_dpi`, `chrome.margins`, cesty k `exe/gs`) viz `md2pdf.config.sample.php`.

Instalace

```
git clone <repo> md2pdf
cd md2pdf
composer install          # mPDF do vendor/
npm install              # mermaid-cli (volitelné, jen pro mermaid)
```

Pro mermaid je potřeba Chromium. Engine **automaticky najde** systémový Chrome/Edge. Pokud žádný nemáš, stáhni puppeteerem:

```
npx puppeteer browsers install chrome
```

Rychlý start

1. Zkopíruj vzor configu do svého projektu a uprav ho:

```
cp md2pdf.config.sample.php /cesta/k/projektu/md2pdf.config.php
```

Minimálně nastav `source_dir`, `glob` a identitu (`author/company/brand`).

1. Spust' převod:

```
php /cesta/k/md2pdf/md2pdf.php --config=/cesta/k/projektu/md2pdf.config.php
```

Nebo na Windows přes runner (najde PHP, doinstaluje vendor, umí náhledy):

```
pwsh -File c:\work\MD2PDF\export-pdf.ps1 -Config c:\projekt\md2pdf.config.php -Preview
```

Na Linux/macOS ekvivalentně přes `export-pdf.sh`:

```
./export-pdf.sh --config /cesta/k/projektu/md2pdf.config.php --preview
```

PDF vzniknou v `output_dir` (defaultně `{source_dir}/pdf`).

CLI

```
php md2pdf.php                # všechny soubory dle 'glob' z configu
php md2pdf.php NazevDokumentu # jen jeden (basename, .md volitelné)
php md2pdf.php --config=jiny.php # jiná konfigurace
php md2pdf.php --print-config  # vypíše JSON {source_dir,output_dir,glob}
```

Pořadí hledání configu: `--config=` → env `MD2PDF_CONFIG` → `md2pdf.config.php` vedle skriptu.

Konfigurace

Config je PHP soubor vracející pole. Plně okomentovaný vzor je `md2pdf.config.sample.php`. Nejdůležitější klíče:

Klíč	Význam
<code>source_dir</code>	adresář se zdrojovými <code>.md</code> (READ-ONLY)
<code>output_dir</code>	kam ukládat PDF (<code>null</code> = <code>{source_dir}/pdf</code>)
<code>glob</code>	výběr souborů, např. <code>*.md</code> nebo <code>Projekt_*.md</code>
<code>author</code> / <code>company</code> / <code>brand</code>	identita na titulce/v hlavičce/patičce
<code>doc_kind</code>	typ dokumentu (eyebrow na titulce + patička)
<code>date_format</code>	formát data (PHP <code>date()</code>)
<code>logo</code>	<code>['svg'=>..., 'png'=>...]</code> ; <code>null</code> = výchozí logo enginu
<code>strings</code>	všechny zobrazované texty (lokalizace)
<code>source_meta_labels</code>	labely metabloku v <code>.md</code> (<code>Verze</code> / <code>Datum</code> / <code>Autor</code> / <code>Účel</code>)
<code>lead_blockquote</code>	<code>'meta'</code> (úvodní blockquote = metadata) / <code>'keep'</code> (= obsah)
<code>warn_keywords</code>	klíčová slova pro „varovný“ callout
<code>renderer</code>	<code>'mpdf'</code> (default) nebo <code>'chrome'</code> (vektorový mermaid)
<code>chrome</code>	nastavení chrome rendereru (<code>exe</code> , <code>gs</code> , <code>image_dpi</code> , <code>margins</code>)
<code>mermaid</code>	render mermaidu (viz níže)

Konvence Markdownu

- **Titul:** první `# H1` v dokumentu jde na titulní stranu (z těla se vyřízne).
- **Metablok:** úvodní blockquote hned za H1 může nést metadata:

```
# Název dokumentu
```

```
> **Verze:** 1.0 · **Datum:** 1. 1. 2026 · **Autor:** Jan Novák
> **Účel:** Krátký popis, co dokument řeší.
```

Hodnoty se vytáhnou na titulku. Pokud tvůj úvodní blockquote **není** metadata, ale obsah, nastav v configu `'lead_blockquote' => 'keep'` — zůstane v těle jako úvodní callout.

- **Callouty:** každý blockquote se vykreslí jako box; obsahuje-li /POZOR/... (dle `warn_keywords`), je oranžový.
- **Obrázky:** `![popis](cesta.png)` — relativní cesty se berou vůči `source_dir`.
- **Mermaid:** blok s jazykem `mermaid` → vyrenderovaný diagram (viz níže).

Mermaid

Bloky `mermaid` se před sazbou vyrenderují do PNG přes `mmdc` a vloží jako obrázek. PNG se cachují podle hashe obsahu (`.mermaid-cache/`), takže nezměněné diagramy se nerenderují znovu.

Engine hledá prohlížeč v pořadí: `mermaid.chrome` v configu → env `MD2PDF_CHROME` → stažený v `.puppeteer/` → systémový Chrome/Edge. Když `mmdc` nebo prohlížeč chybí, blok zůstane jako kód (graceful fallback).

Konfigurace (sekce `mermaid` v configu): `enabled`, `mmdc`, `chrome`, `theme`, `background`, `scale`.

Fonty a licence

Všechny embedované fonty jsou **volně licencované** (lze legálně šířit i embedovat do PDF):

- **Source Sans 3** (text) — SIL OFL, [Adobe](#)
- **Cascadia Mono** (kód/diagramy) — SIL OFL, [Microsoft](#)
- **DejaVu Sans/Mono** (záloha pro symboly ✓X♦★△) — bundlováno v mPDF

Kód je pod licencí **MIT** (viz `LICENSE`).

Více projektů

Engine je sdílený; každý projekt má jen `md2pdf.config.php` (a volitelně tenký `export-pdf.ps1` wrapper). Umístění engine lze přepsat env `MD2PDF_HOME`. Tenký wrapper v projektu:

```
# tools\export-pdf.ps1 v projektu
$Engine = Join-Path ($env:MD2PDF_HOME ?? 'C:\work\MD2PDF') 'export-pdf.ps1'
& $Engine -Config (Join-Path $PSScriptRoot 'md2pdf.config.php') @args
```

Autor

Radek Hulán — <https://mywebdesign.cz/>

MD2PDF (English)

Markdown → professionally typeset PDF. Custom line-based Markdown parser + **two renderers**: [mPDF](#) (default, pure PHP) or headless **Chrome + GhostScript** (vector mermaid). Cover page, table of contents, header/footer, callouts, tables, ASCII-diagram auto-fit and **mermaid diagram rendering**. Everything project-specific (paths, file selection, identity, translation, logo) lives in a single [md2pdf.config.php](#) — the engine never changes.

What it is

[md2pdf.php](#) is a standalone PHP tool that converts one or more Markdown files into separate, professionally typeset PDFs (one PDF per document). It is designed as a **shared engine**: install it once (e.g. in [c:\work\MD2PDF](#)) and reuse it across projects — each project only carries its own [md2pdf.config.php](#).

Features

- **Two renderers** — [mpdf](#) (default, pure PHP, no deps) or [chrome](#) (vector mermaid via headless Chrome + GhostScript); switched in the config, visually unified output.
- **Custom Markdown parser** (headings, lists incl. nested & checkboxes, GFM tables with alignment & cell wrapping, blockquotes/callouts, code, images, HR, **footnotes** [\[¹\]](#), links incl. internal anchors and **autolinks** [<url>](#), inline ***~~code~~*** and **escaping** [*](#)).
- **Cover page** with branding — title from [# H1](#), subtitle/purpose and metadata (version, date, author) from the leading blockquote, logo at the bottom; **full-bleed** background, no header/footer.
- **Table of contents** auto-generated from [##](#) headings (when there are at least 4).
- **Header & footer** + page numbers in the body (cover unnumbered); all text comes from the config (localization).
- **Callout boxes** from blockquotes; "warning" (orange) by keyword match.
- **Mermaid diagrams** — the [chrome](#) renderer embeds crisp **vector SVG**, the [mpdf](#) renderer PNG via [mermaid-cli](#).
- **Auto-fit** of wide code blocks (ASCII diagrams) and tables; long tokens (DNS/base64) wrap.
- **Embedded free fonts** (Source Sans 3 + Cascadia Mono + DejaVu fallback) → PDF looks the same everywhere and is legally redistributable.
- **Page breaks** — every [# H1](#) and [## H2](#) chapter starts on a new page.

Requirements

Tool	Version	For
PHP	8.0+ (CLI, with <code>mbstring</code>)	running the engine (both renderers)
Composer	—	installing mPDF
Node.js + npm	18+	<code>chrome</code> renderer (puppeteer) and/or mermaid — optional
Chrome / Edge	any Chromium	<code>chrome</code> renderer and mermaid rendering — optional
GhostScript	—	<code>chrome</code> renderer (merge + optimize); otherwise optional previews

The default `mpdf` renderer runs **with PHP + Composer only**. Node/Chrome/GhostScript are needed only for the `chrome` renderer; without them the engine uses `mpdf` and `mermaid` blocks are typeset as PNG (mermaid-cli) or as code.

Renderer

The engine has **two renderers** (the `renderer` switch in the config):

- `mpdf` (default) — pure PHP via `mPDF`, no Node/Chrome. Smaller files. Mermaid as PNG (mermaid-cli, optional).
- `chrome` — typeset via headless Chrome + GhostScript: **vector mermaid (SVG)**, image downsampling. Requires Node (puppeteer), Chrome/Edge and GhostScript; if Chrome is missing it falls back to `mpdf`.

The cover page is **identical** for both (full-bleed background, no header/footer/page-number; running header/footer + page numbers only in the body). Chrome renderer settings (`chrome.image_dpi`, `chrome.margins`, paths to `exe/gs`) — see `md2pdf.config.sample.php`.

Install

```
git clone <repo> md2pdf
cd md2pdf
composer install      # mPDF into vendor/
npm install           # mermaid-cli (optional, mermaid only)
```

Mermaid needs a Chromium browser. The engine **auto-detects** a system Chrome/Edge. If you have none, download one via puppeteer:

```
npx puppeteer browsers install chrome
```

Quick start

1. Copy the sample config into your project and edit it:

```
cp md2pdf.config.sample.php /path/to/project/md2pdf.config.php
```

At minimum set `source_dir`, `glob` and identity (`author/company/brand`).

1. Run the conversion:

```
php /path/to/md2pdf/md2pdf.php --config=/path/to/project/md2pdf.config.php
```

Or on Windows via the runner (finds PHP, installs vendor, can make previews):

```
pwsh -File c:\work\MD2PDF\export-pdf.ps1 -Config c:\project\md2pdf.config.php -Preview
```

On Linux/macOS, equivalently via `export-pdf.sh`:

```
./export-pdf.sh --config /path/to/project/md2pdf.config.php --preview
```

PDFs are written to `output_dir` (defaults to `{source_dir}/pdf`).

CLI

```
php md2pdf.php           # all files matching 'glob' from the config
php md2pdf.php DocumentName # only one (basename, .md optional)
php md2pdf.php --config=other.php # different configuration
php md2pdf.php --print-config # prints JSON {source_dir,output_dir,glob}
```

Config lookup order: `--config=` → env `MD2PDF_CONFIG` → `md2pdf.config.php` next to the script.

Configuration

The config is a PHP file returning an array. A fully commented template is `md2pdf.config.sample.php`. Key options:

Key	Meaning
<code>source_dir</code>	directory with source <code>.md</code> files (READ-ONLY)
<code>output_dir</code>	where to write PDFs (<code>null</code> = <code>{source_dir}/pdf</code>)
<code>glob</code>	file selection, e.g. <code>*.md</code> or <code>Project_*.md</code>
<code>author</code> / <code>company</code> / <code>brand</code>	identity on cover/header/footer
<code>doc_kind</code>	document kind (cover eyebrow + footer)
<code>date_format</code>	date format (PHP <code>date()</code>)
<code>logo</code>	<code>['svg'=>..., 'png'=>...]</code> ; <code>null</code> = engine's default logo
<code>strings</code>	all displayed text (localization)

Key	Meaning
<code>source_meta_labels</code>	meta-block labels in <code>.md</code> (<code>Verze</code> / <code>Datum</code> / <code>Autor</code> / <code>Účel</code>)
<code>lead_blockquote</code>	<code>'meta'</code> (leading blockquote = metadata) / <code>'keep'</code> (= content)
<code>warn_keywords</code>	keywords that mark a "warning" callout
<code>renderer</code>	<code>'mpdf'</code> (default) or <code>'chrome'</code> (vector mermaid)
<code>chrome</code>	chrome renderer settings (<code>exe</code> , <code>gs</code> , <code>image_dpi</code> , <code>margins</code>)
<code>mermaid</code>	mermaid rendering (see below)

Markdown conventions

- **Title:** the first `# H1` goes onto the cover page (removed from the body).
- **Meta block:** the leading blockquote right after H1 may carry metadata:

```
# Document title

> **Verze:** 1.0 · **Datum:** 1. 1. 2026 · **Autor:** John Doe
> **Účel:** A short description of what the document is about.
```

(Labels are configurable via `source_meta_labels`.) If your leading blockquote is **not** metadata but actual content, set `'lead_blockquote' => 'keep'` — it stays in the body as an intro callout.

- **Callouts:** every blockquote renders as a box; if it contains a `warn_keywords` term it turns orange.
- **Images:** `![alt](path.png)` — relative paths resolve against `source_dir`.
- **Mermaid:** a `mermaid` block → a rendered diagram (see below).

Mermaid

Fenced `mermaid` blocks are rendered to PNG via `mmdc` before typesetting and embedded as images. PNGs are cached by content hash (`.mermaid-cache/`), so unchanged diagrams aren't re-rendered.

Browser lookup order: `mermaid.chrome` in the config → env `MD2PDF_CHROME` → one downloaded into `.puppeteer/` → system Chrome/Edge. If `mmdc` or a browser is missing, the block stays as code (graceful fallback).

Config (the `mermaid` section): `enabled`, `mmdc`, `chrome`, `theme`, `background`, `scale`.

Fonts & licensing

All embedded fonts are **freely licensed** (legal to redistribute and embed in PDFs):

- **Source Sans 3** (text) — SIL OFL, [Adobe](#)

- **Cascadia Mono** (code/diagrams) — SIL OFL, [Microsoft](#)
- **DejaVu Sans/Mono** (fallback for symbols ✓X♦★△) — bundled with mPDF

The code is licensed under **MIT** (see [LICENSE](#)).

Multiple projects

The engine is shared; each project only has a `md2pdf.config.php` (and optionally a thin `export-pdf.ps1` wrapper). The engine location can be overridden via the `MD2PDF_HOME` env var. A thin per-project wrapper:

```
# tools\export-pdf.ps1 in the project
$Engine = Join-Path ($env:MD2PDF_HOME ?? 'C:\work\MD2PDF') 'export-pdf.ps1'
& $Engine -Config (Join-Path $PSScriptRoot 'md2pdf.config.php') @args
```

Author

Radek Hulán — <https://mywebdesign.cz/>